

Universidad Autónoma de Baja California
Tijuana, Baja California, México



Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías

Taller 4:			
Materia:	Proyecto de Carrera	Grupo:	581
Docente:	Garcia Rocha Jose Isabel		
Integrantes:	Peralta Martinez Diego Sebastian		
Matricula:	1289883		
Fecha de act.:	9 de septiembre de 2026		



Instrucciones

Análisis de alternativas y selección justificada de la solución.

Requisitos mínimos

- Dos alternativas técnicas completas.
- Diagrama de bloques de cada alternativa.
- Matriz de decisión ponderada con mínimo seis criterios pertinentes.
- Comparación de:
 - Sistema embebido.
 - Sensores y actuadores principales.
 - Comunicación.
 - Backend y servicio en la nube.
 - Base de datos.
 - Frontend.
 - Costo.
 - Complejidad.
 - Tiempo de desarrollo.
 - Seguridad, cuando corresponda.
 - Justificación de la alternativa elegida.
- Lista preliminar de materiales con modelo, cantidad y costo aproximado.
- Estimación preliminar de costos recurrentes de nube o comunicación.
- Viabilidad técnica, económica, operativa y temporal.
- Identificación de restricciones y riesgos técnicos principales.
- Actualización del alcance aprobado, si fuera necesario.

No se aceptarán justificaciones basadas únicamente en que una alternativa es “más fácil” o conocida por el equipo.



Desarrollo

Se revisó Bluetooth Low Energy (BLE) como posible tecnología de comunicación inalámbrica. BLE cuenta con una arquitectura orientada a dispositivos de bajo consumo y mecanismos propios de comunicación y seguridad [6]. También se consideró que Wi-Fi y Bluetooth comparten recursos de radio en el ESP32 y su coexistencia es administrada mediante mecanismos internos del dispositivo [7].

1. Análisis de alternativas técnicas

El proyecto parte de una instalación previamente funcional en el invernadero, por lo que no se busca desarrollar un sistema completamente nuevo, sino mejorar la arquitectura existente para reducir cableado, mejorar la parte estética, facilitar la incorporación de nuevos nodos y sensores, mejorar la eficiencia y permitir una mayor escalabilidad.

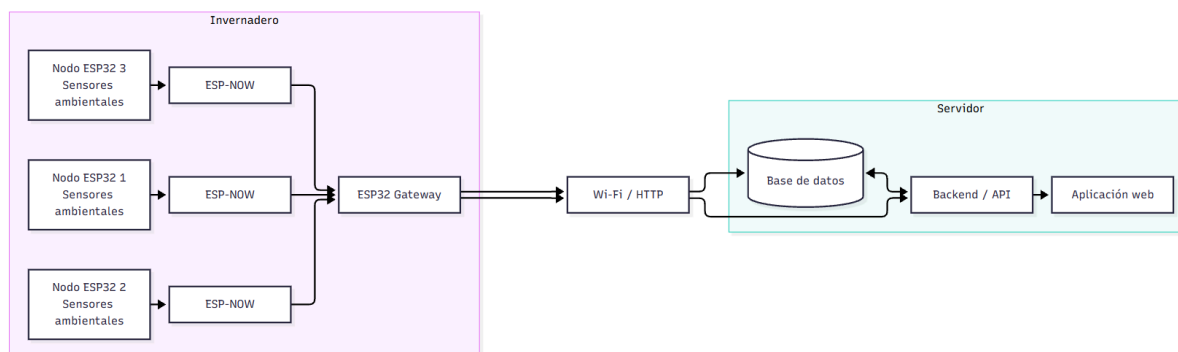
Se plantea conservar y reutilizar parte del hardware existente, principalmente el ESP32 actualmente utilizado como dispositivo principal y los sensores de temperatura y humedad ya instalados. Se contempla inicialmente la incorporación de tres nodos adicionales distribuidos en el invernadero.

La selección del sensor de radiación fotosintéticamente activa (PAR) continúa pendiente. La incorporación de un sensor de CO₂ se considera opcional y estará sujeta a la validación de los requerimientos del personal del invernadero.

1.1. Nodos ESP32 con comunicación ESP-NOW y gateway central

Cada zona del invernadero cuenta con un ESP32 encargado de realizar las mediciones de los sensores instalados localmente. Los nodos envían periódicamente sus datos mediante ESP-NOW hacia un ESP32 principal, reutilizando el dispositivo actualmente instalado[1], [3].

El ESP32 principal funciona como gateway, recibiendo los datos de los nodos y transmitiéndolos mediante Wi-Fi hacia el servidor. El procesamiento, almacenamiento y presentación de la información se realiza posteriormente en el backend, base de datos y aplicación web.



Los nodos se diseñarían para trabajar de manera independiente del gateway. Cada uno realiza sus mediciones según el intervalo configurado y, si temporalmente no puede transmitirlos, puede conservarlas hasta restablecer la comunicación.



Ventajas principales:

- Reduce el cableado entre las diferentes zonas.
- ESP-NOW permite transmisiones cortas sin que cada nodo tenga que conectarse permanentemente a la red Wi-Fi [1].
- Permite utilizar modos de bajo consumo entre mediciones [1], [3].
- Se reutiliza el ESP32 principal existente.
- Solamente el gateway necesita acceso a la red Wi-Fi del invernadero.
- Facilita agregar posteriormente más nodos [1], [2].
- Una falla de un nodo no implica la falla del sistema ni impide que el gateway reciba información de los demás nodos funcionales.

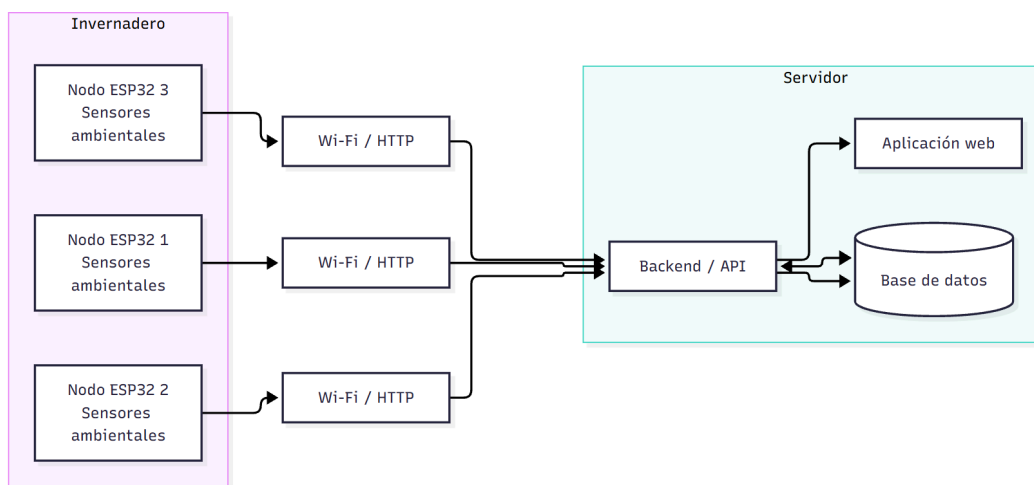
Desventajas o consideraciones:

- Debe comprobarse experimentalmente la cobertura de ESP-NOW dentro del invernadero.
- El gateway continúa siendo el punto de salida hacia el servidor.

1.2. Nodos ESP32 independientes conectados directamente por Wi-Fi

Cada nodo ESP32 se conecta directamente a la red Wi-Fi disponible en el invernadero y envía sus mediciones al servidor mediante un protocolo como HTTP [4], [5].

En esta arquitectura no es necesario que los datos pasen primero por otro ESP32 y cada nodo funciona de forma autónoma y mantiene su propia conexión con el servidor.



Ventajas principales:

- Elimina la dependencia de un gateway local para transmitir los datos.
- Cada nodo puede comunicarse directamente con el backend [4], [5].
- La incorporación de nuevos nodos no requiere modificar físicamente un gateway.
- La arquitectura de comunicación es conceptualmente más distribuida.

Desventajas o consideraciones:

- Cada nodo depende directamente de la disponibilidad y cobertura de la red Wi-Fi.
- Se incrementa el número de dispositivos conectados a la infraestructura de red.
- Cada nodo debe almacenar y administrar las credenciales Wi-Fi y la comunicación con el servidor.
- Cada nodo debe establecer y administrar individualmente su conexión con el punto de acceso Wi-Fi [4], [5].



- Una zona con mala cobertura Wi-Fi puede provocar pérdida frecuente de comunicación.
- El cambio de credenciales o configuración de la red debe propagarse a todos los nodos.

2. Comparación de alternativas

Elemento	Alternativa 1	Alternativa 2
Sistema embebido	3 nodos ESP32 y reutilización del ESP32 existente como gateway.	3 nodos ESP32 conectados directamente a la red Wi-Fi. No requiere gateway para transmitir.
Sensores principales	Sensores de temperatura y humedad existentes, sensor PAR pendiente de selección y posible CO ₂ .	Los mismos sensores.
Actuadores	No se contemplan actuadores en el alcance actual.	No se contemplan actuadores en el alcance actual.
Comunicación	ESP-NOW entre nodos y gateway; Wi-Fi entre gateway y servidor.	Wi-Fi directamente desde cada nodo al servidor.
Backend / nube	El gateway concentra los datos y los envía al backend existente, que será mejorado.	Cada nodo realiza solicitudes directamente al mismo backend.
Base de datos	Se plantea mejorar la estructura actual para soportar nodos, sensores, variables y lecturas de forma escalable.	Se utilizaría la misma estructura propuesta.
Frontend	Se mejorará la aplicación actual para visualizar nodos, sensores y estado del sistema.	El frontend sería prácticamente el mismo.
Costo	Bajo, debido a que se reutiliza el ESP32 principal y solo se requieren los nuevos nodos y sensores.	Similar; puede prescindir del gateway, aunque este ya se encuentra disponible.
Complejidad	Mayor por la integración ESP-NOW + Wi-Fi y manejo del gateway.	Menor al utilizar únicamente Wi-Fi para la comunicación.
Tiempo de desarrollo	Requiere más pruebas de comunicación, cobertura, retransmisión y coexistencia de radios.	Menor inicialmente, al existir una comunicación directa con el servidor.
Seguridad	Los nodos no necesitan almacenar credenciales de la red Wi-Fi institucional.	Cada nodo debe almacenar credenciales Wi-Fi y acceso al servidor.



3. Matriz de decisión ponderada

Escala usada:

1. Muy deficiente
2. Deficiente
3. Aceptable
4. Buena
5. Muy buena

Los criterios tienen diferentes pesos de acuerdo con las necesidades del proyecto, no significa que para otros sea igual.

Criterio	Peso	Alt. 1	Alt.2
<i>Confiabilidad y continuidad de operación</i>	20 %	4	3
<i>Eficiencia energética</i>	15 %	5	3
<i>Escalabilidad y mantenimiento</i>	15 %	4	3
<i>Costo de implementación</i>	15 %	5	5
<i>Dependencia de infraestructura Wi-Fi</i>	10 %	4	2
<i>Complejidad de implementación</i>	10 %	3	4
<i>Tiempo de desarrollo</i>	10 %	3	4
<i>Seguridad y manejo de credenciales</i>	5 %	4	3
<i>Total</i>	<u>100 %</u>	<u>82/100</u>	<u>68/100</u>

El resultado final para el proyecto es:

- Nodos ESP32 con comunicación ESP-NOW y gateway central = 82%
- Nodos ESP32 independientes conectados directamente por Wi-Fi = 68%

Las calificaciones fueron asignadas de acuerdo con las necesidades específicas del proyecto y las características técnicas analizadas de cada alternativa.



4. Justificación de la alternativa seleccionada

De acuerdo con la evaluación preliminar, se selecciona la Alternativa 1 con una puntuación de 82/100, frente a 68/100 de la Alternativa 2.

La selección se basa principalmente en que esta arquitectura permite reducir la dependencia de la infraestructura Wi-Fi en cada punto del invernadero, mantener una comunicación local de bajo consumo, disminuir el cableado y facilitar la incorporación de nodos adicionales. También permite reutilizar el ESP32 actualmente disponible como gateway, evitando un incremento importante en el costo [1]–[3].

La Alternativa 2 presenta ventajas en simplicidad y tiempo inicial de desarrollo, ya que elimina la comunicación intermedia mediante ESP-NOW. Sin embargo, requiere que cada nodo tenga cobertura, credenciales y comunicación directa con la red Wi-Fi, aumentando la dependencia de una infraestructura externa [4], [5].

La selección de ESP-NOW se considera preliminar y deberá confirmarse mediante pruebas de cobertura, estabilidad y consumo energético en las condiciones reales del invernadero. Esto es importante porque previamente se han presentado limitaciones de cobertura y estabilidad de la red Wi-Fi disponible en el área.

5. Lista preliminar de materiales

Componente	Cant.	Costo unitario aprox.	Subtotal aprox.	Estado
ESP32 C3 SuperMini	3	\$95,00	\$285,00	Candidato
ESP32 C5 gateway	1	\$0,00	\$0,00	Reutilizado
Sensor temperatura/humedad DHT22	3	\$0,00	\$0,00	Reutilizado
Filamento PETG	1	\$0,00	\$0,00	Reutilizado
Conectores, PCB/perfboard, terminales y cableado corto	3	\$100,00	\$300,00	Estimado
Sensor PAR	1	\$1.100,00	\$1.100,00	Pendiente
Adaptador RS485	1	\$75,00	\$75,00	Solo si se usar PAR RS485
Sensor CO ₂	0	\$580,00	\$0,00	Opcional
Alimentación de nodos	3	Por definir	Por definir	Pendiente
		Total	\$1.760,00	



6. Estimación preliminar de costos recurrentes

Concepto	Costo recurrente estimado
Comunicación ESP-NOW	\$0/mes
Comunicación Wi-Fi	\$0 adicional/mes, utilizando la red existente
Gateway	\$0/mes
Frontend	\$0 adicional si se mantiene en la infraestructura existente
Backend / servidor actual	\$0 adicional si se reutiliza
Base de datos actual	\$0 adicional si se reutiliza
Costo recurrente mínimo esperado	\$0/mes adicional

7. Viabilidad

7.1. Técnica - Alta

La propuesta es técnicamente viable porque utiliza tecnologías compatibles y una arquitectura basada en ESP32, ESP-NOW y Wi-Fi [1]. Además, ya existe una implementación previa funcional de adquisición, almacenamiento y visualización de datos.

Las principales validaciones pendientes son las pruebas reales de alcance y estabilidad de ESP-NOW, su coexistencia con Wi-Fi y la compatibilidad del sensor PAR seleccionado.

7.2. Económica - Alta

La viabilidad económica es alta debido a la reutilización del ESP32 principal, sensores disponibles, infraestructura Wi-Fi, backend, base de datos y frontend existentes.

La inversión se concentrará principalmente en los tres nuevos nodos, elementos de instalación y sensores adicionales. ESP-NOW no genera costos recurrentes y el costo final dependerá principalmente del sensor PAR y de una posible incorporación de CO₂.

7.3. Operativa - Alta

El sistema realizará las mediciones y transmisiones de manera automática, reduciendo la intervención necesaria del personal.

La aplicación web permitirá consultar de forma centralizada nodos, sensores, variables, históricos y estado del sistema. También se contempla almacenamiento temporal para continuar registrando datos ante fallas momentáneas del gateway.



7.4. Temporal - Media Alta

El proyecto es temporalmente viable porque parte de una implementación existente y no requiere desarrollar todo el sistema desde cero.

Las principales actividades pendientes son seleccionar y probar los ESP32, validar ESP-NOW, seleccionar el sensor PAR, definir la alimentación, adaptar la arquitectura, mejorar backend, base de datos y frontend, y realizar las pruebas de integración.

La incorporación de CO₂ permanecerá como opcional hasta confirmar su necesidad.



8. Identificación de restricciones y riesgos técnicos

Restricción / riesgo	Posible impacto	Medida propuesta
Cobertura de ESP-NOW dentro del invernadero	Pérdida o retraso de datos entre nodos y gateway.	Realizar pruebas de alcance y estabilidad en las ubicaciones reales antes de fijar la instalación definitiva [1].
Dependencia del gateway para enviar datos al servidor	Si el gateway falla, los datos no llegarán temporalmente al servidor.	Implementar almacenamiento temporal en los nodos y retransmisión posterior.
Selección pendiente del sensor PAR	Puede afectar costo, alimentación, interfaz eléctrica y cantidad de hardware requerido.	Evaluar modelos compatibles antes de cerrar el diseño de los nodos.
Sistema de alimentación aún no definido	Puede afectar autonomía, estabilidad y tamaño de los nodos.	Comparar alimentación fija, batería u otras opciones antes de realizar la instalación final.
Variaciones en la red Wi-Fi disponible	El gateway podría perder temporalmente la conexión con el servidor.	Incorporar reconexión automática y almacenamiento temporal de datos.
Condiciones ambientales del invernadero	Humedad, temperatura y condensación pueden afectar la electrónica.	Utilizar cajas de protección adecuadas y conexiones permanentes y protegidas.
Pérdida de paquetes	Datos incompletos en la base de datos.	Utilizar identificadores de nodo, números de secuencia y validación en el backend.
Falla individual de sensores	Un nodo puede seguir funcionando aunque alguna variable deje de medirse correctamente.	Supervisar cada sensor o variable de forma independiente y registrar su última lectura válida.
Escalabilidad futura	Agregar nuevos sensores o nodos puede requerir cambios si la arquitectura queda demasiado rígida.	Diseñar backend y base de datos con separación entre nodos, sensores, variables y lecturas.
Seguridad de acceso al servidor	Acceso no autorizado o manipulación de datos.	Utilizar autenticación, validación del origen de los datos y comunicación segura con el backend cuando sea posible.
Tiempo disponible para pruebas	Puede limitar la validación completa de todas las variantes.	Priorizar primero comunicación, alimentación, sensores principales e integración completa.



9. Actualización del alcance aprobado

Durante el análisis de la solución se identificaron algunas mejoras respecto al planteamiento inicial del proyecto. Se investigó principalmente el uso de ESP-NOW como alternativa de comunicación entre los nodos y el ESP32 principal, considerando su funcionamiento, mecanismos de ahorro energético, capacidad de comunicación con múltiples dispositivos y coexistencia con otras tecnologías inalámbricas [1]–[3], [7].

También se contempla mejorar la arquitectura actual del sistema, incluyendo la organización del backend, base de datos y aplicación web, con el objetivo de facilitar futuras ampliaciones y el manejo de nuevos nodos y sensores.

Adicionalmente, se propone realizar una mejora estética y de usabilidad en la interfaz web, buscando que la visualización de los datos sea más clara, ordenada y sencilla para los encargados del invernadero.

Fuentes

1. ESP-NOW - - — ESP-FAQ latest documentation. (n.d.). <https://docs.espressif.com/projects/esp-faq/en/latest/application-solution/esp-now.html>
2. 1. Introduction - ESP32 - — ESP-NOW SDK latest documentation. (n.d.). <https://docs.espressif.com/projects/esp-now/en/latest/esp32/introduction.html>
3. ESP-NOW - ESP32 - — ESP-IDF Programming Guide v5.5 documentation. (n.d.). https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.5/esp32/api-reference/network/esp_now.html
4. Overview - ESP32 - — ESP-IDF Programming Guide latest documentation. (n.d.). <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-guides/wifi-driver/overview.html>
5. Wi-Fi - ESP32 - — ESP-IDF Programming Guide latest documentation. (n.d.). https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/network/esp_wifi.html
6. The Bluetooth® Low Energy primer | Bluetooth® Technology Website. (2026, February 28). Bluetooth® Technology Website. <https://www.bluetooth.com/bluetooth-resources/the-bluetooth-low-energy-primer/>
7. RF Coexistence - ESP32 - — ESP-IDF Programming Guide v5.4.4 documentation. (n.d.). <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.4.4/esp32/api-guides/coexist.html>